

# 大学物理课后练习十五

## 磁场 1

班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、选择题：

1、如图 1，无限长的直导线在  $A$  点弯成半径为  $R$  的圆环，则当通以电流  $I$  时，圆心  $O$  处的磁感应强度大小等于

- (A)  $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$  (B)  $\frac{\mu_0 I}{4R}$  (C) 0 (D)  $\frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$  (E)  $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$  ( )

2、如图 2，两半径为  $R$  的相同的导体细圆环，互相垂直放置，且两接触点  $A$ 、 $B$  连线为环的直径，现有电流  $I$  沿  $AB$  连线方向由  $A$  端流入，再由  $B$  端流出，则环中心处的磁感应强度大小为

- (A) 0 (B)  $\frac{\mu_0 I}{4R}$  (C)  $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$  (D)  $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{R}$  (E)  $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$  ( )

3、边长为  $a$  的一个正方形导体上通有电流  $I$ ，则此正方形中心点的磁场强度

- (A) 与  $a$  无关 (B) 正比于  $a^2$  (C) 正比于  $a$  (D) 与  $a$  成反比 ( )

4、四条相互平行的无限长载流直导线电流均为  $I$ ，方向如图 3 所示。设正方形的边长为  $2a$ ，则正方形中心的磁感应强度为

- (A)  $\frac{2\mu_0}{\pi a} I$  (B)  $\frac{2\mu_0}{\sqrt{2}\pi a} I$  (C) 0 (D)  $\frac{\mu_0}{\pi a} I$  ( )

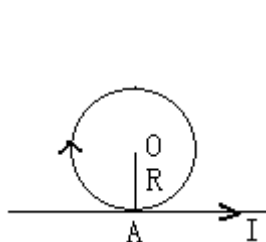


图 1

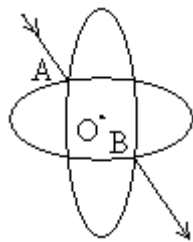


图 2

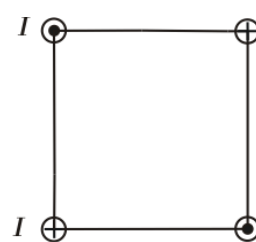


图 3

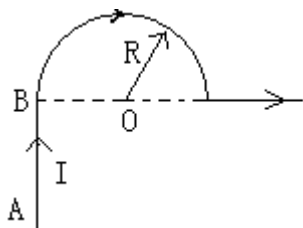


图 4

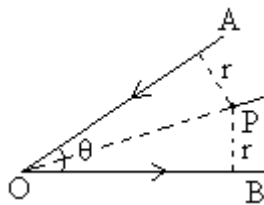


图 5

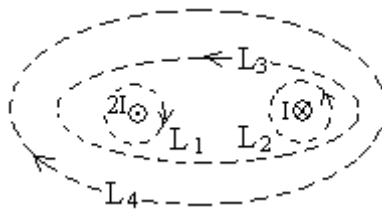


图 6

## 二、填空题：

1、在均匀磁场  $\vec{B}$  中，有一半径为  $R$  的圆面，其法线  $\vec{n}$  与  $\vec{B}$  的夹角为  $60^\circ$ ，则通过以该圆周为边线的任意曲面  $S$  的磁通量  $\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$ \_\_\_\_\_。

2、已知磁场的磁感应强度  $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$  (T)，求通过一开口向  $z$  轴正向半径为  $R$  的半球壳的磁通量的大小为\_\_\_\_\_ Wb。

3、空间直角坐标中，有一沿  $Oy$  轴放置的长直载流导线，电流沿  $y$  轴正向，则在原点  $O$  处取一电流元  $Id\vec{l}$ ，此电流元在  $(0,0,a)$  点处的磁感应强度的大小为\_\_\_\_\_，方向为\_\_\_\_\_。

4、半径为  $R$  的细导线环上，流过的电流为  $I$ ，则离环上所有各点距离为  $r$  的一点处的磁感应强度的大小  $B =$ \_\_\_\_\_ ( $r \geq R$ )。

5、有一折成如图 4 所示的无限长导线，通过导线的电流为  $I=10A$ ，半圆半径为  $R=0.5cm$ ，则圆心  $O$  点的磁感应强度  $B =$ \_\_\_\_\_，方向为\_\_\_\_\_。

6、如图 5，一无限长直导线在  $O$  处折成夹角为  $60^\circ$  的折线，导线通有电流  $I = 15A$ ，求角平分线上与导线垂直距离均为  $r = 0.2cm$  的  $P$  点处的磁感应强度  $B =$ \_\_\_\_\_，磁感应强度的方向\_\_\_\_\_。

7、一根导线做成正  $n$  边形，其外接圆半径为  $R$ ，导线中通有电流  $I$ ，则外接圆心处的磁感应强度  $B =$ \_\_\_\_\_；当  $n \rightarrow \infty$  时， $B =$ \_\_\_\_\_。

8、如图 6 所示，在真空中，流出纸面的电流为  $2I$ ，流进纸面的电流为  $I$ ，则对于图中的  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$ 、 $L_4$  闭合曲线：

(A)  $\int_{L1} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$ \_\_\_\_\_；(B)  $\int_{L2} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$ \_\_\_\_\_；  
(C)  $\int_{L3} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$ \_\_\_\_\_；(D)  $\int_{L4} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$ \_\_\_\_\_。

9、有一长直导体圆筒，内、外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ ，有稳恒电流  $I$  沿长度方向流过，且在横截面上电流均匀分布，则离轴线  $r$  处的磁感应强度为：

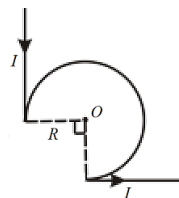
(1)  $r \leq R_1$  处， $B =$ \_\_\_\_\_；(2)  $r \geq R_2$  处， $B =$ \_\_\_\_\_；

(3)  $R_1 < r < R_2$  处， $B =$ \_\_\_\_\_。

10、有一长直螺线管是由直径  $d = 0.1mm$  的漆包线密绕而成，当它通以  $I = 0.25A$  的电流时，其内部的磁感应强度  $B =$ \_\_\_\_\_。(绝缘层厚度不计， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ )。

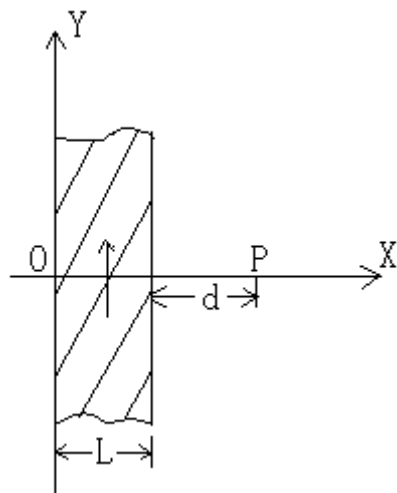
### 三、计算题：

1、如图，一无限长的载流导线中部被弯成圆弧形，圆弧形半径为  $R = 3\text{ cm}$ ，导线中的电流为  $I = 2\text{ A}$ ，求圆弧形中心  $O$  点的磁感应强度。

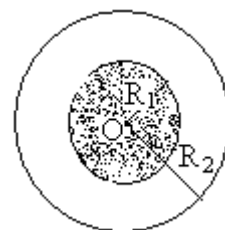


2、如图，在  $Oxy$  平面内，有一宽度为  $L$  的“无限长”载流薄金属板，沿  $x$  方向单位长度上的电流（线电流密度）为  $\delta$ 。试求：

- (1)  $x$  轴上  $P$  点的磁感应强度的大小和方向；
- (2) 当  $d \gg L$  时，结果如何？



3、如图为一半径为  $R_2$  的带电薄圆盘，其中半径为  $R_1$  的阴影部分均匀带正电荷，面电荷密度为  $+\sigma$ ，其余部分均匀带负电荷，面电荷密度为  $-\sigma$ ，当圆盘以角速度  $\omega$  旋转时，测得圆盘中心  $O$  点的磁感应强度为零，问  $R_1$  与  $R_2$  满足什么关系？



4、如图，一对同轴的无限长空心导体圆筒，内、外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ （筒壁厚度可以忽略不计），电流  $I$  沿内筒流去，沿外筒流回。

（1）计算两圆筒间的磁感应强度；

（2）求通过长度为  $l$  的一段截面（图中斜线部分）的磁通量。

